启动说明（运行说明）

> 本页是现场启动速查。完整说明见仓库根 README.md，报告见 REPORT.md，演示顺序见 docs/demo_script.md。
>
> **交付包默认空库**：data/features.json 的 objects 为空、不含任何向量；程序启动不载入预置向量、不扫描样本目录。第一次打开要先现场录入物体。
>
> **用虚拟环境**：交付包不含建好的 .venv，请按 §1 在本机现场生成，不要用系统 Python 直接 pip install。

1. 环境安装（一次 · 虚拟环境）

前置：Python 3.10+（本机 3.11.9 验证），已加入 PATH。**不要往系统 Python 直接 pip install**。

```
setup_env.bat
```

脚本依次做：python -m venv .venv → 升级 pip → 装齐 requirements.txt 里钉死版本的依赖 → 验证 import torch,torchvision,gradio → 打印 Done. Run run.bat to launch the GUI.。每一步失败都会打印 [ERROR] ... 并 exit /b 1。Linux/macOS 用等价的 setup_env.sh。

> **脚本正文是纯 ASCII**：setup_env.bat / run.bat 为 CRLF 行尾，setup_env.sh / run.sh 为 LF 行尾，由仓库根 .gitattributes 固定。提示语是英文，逐条中文对照见 README「启动脚本说明」。这样做是为了保证脚本在别的机器上逐字节不变：命令里只要混进一个非 ASCII 或控制字节，cmd 就会把 activate.bat 解析成别的文件名，激活直接失败。
>
> **PyTorch CPU 版**：torch==2.2.2+cpu / torchvision==0.17.2+cpu 只在 PyTorch 官方 CPU 索引发布，安装必须带 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu，否则会装到 CUDA 版或不匹配版本。脚本与 requirements.txt 首行的 --extra-index-url 已自动处理。依赖锁定表见 README「环境安装」。

下文所有 python ... 命令均默认已激活 .venv（Windows：.venv\Scripts\activate.bat），或显式写成 .venv\Scripts\python.exe ...。

离线权重：把 resnet18-f37072fd.pth 放到 ~/.cache/torch/hub/checkpoints/（Linux/macOS）或 %USERPROFILE%\.cache\torch\hub\checkpoints\（Windows），也可设置 TORCH_HOME。中文字体：Windows 自带微软雅黑即可；Linux 需装 Noto CJK，否则标注图上的中文显示成方框。

语音识别：把 .env.example 复制为 .env，填入 BAIDU_ASR_API_KEY / BAIDU_ASR_SECRET_KEY，极速版设 BAIDU_ASR_DEV_PID=80001。缺密钥时降级为键盘录入 + 文本结果，不崩溃。

2. 启动

```
run.bat
```

run.bat 激活 .venv 后运行 python app.py，浏览器打开 http://127.0.0.1:7860。

界面三个 Tab：Tab1 多图录入、Tab2 单图识别、Tab3 摄像头实时识别与教学式录入（加分项）。

3. 首次使用（三步）

快速路径回顾：setup_env.bat → run.bat → 空库现场录入（本节三步）。

```
# 1) 空库启动：预期「物体数：0   特征向量：0」
```

```
python tools/demo_cli.py stats

# 2) 现场录入一个新物体：≥5 张不同角度的图放在 my_object/
python tools/demo_cli.py add --name 现场新物体 --dir my_object

# 3) 另拍一张测试图识别；未录入的物体应判「未知物体」
python tools/demo_cli.py recognize --image my_object_test.jpg --top-k 3
```

图形界面等价路径：Tab1 输入名称 + 上传多图 + 点「录入并保存」→ Tab2 上传测试图 + 点「开始识别」。重复图片按像素摘要去重，不虚增条数。

阈值 `0.8124` 是课程 5 物体样本上校准的**参考值**，不是通用常数；现场物体差异较大时用 `tools/calibrate.py` 重新校准。`data/realtime.json` 的 0.75 / 0.90 / 0.05 是未在标准流程下校准的占位值。

4. 重启后数据仍在

关掉 `python app.py` 再启动，刚录入的物体仍在：`data/features.json` 采用临时文件 + `os.replace` 原子写入，启动时由 `load_library` 读回。Tab1 的「刷新特征库」可从磁盘重读核对。

5. 常见问题

- **首次运行卡在下载权重**：现场先按 §1 预热离线权重；首跑默认会联网下载约 45 MB。
- **标注图中文变方框**：Linux 装 Noto CJK；Windows 用微软雅黑。
- **识别提示"特征库为空"**：正常，交付包是空库，先按 §3 录入。
- **播报没声音**：Edge TTS 需联网，断网时界面显示「语音播报不可用，请检查网络」，识别结果照常。检查音量不为 0。
- **命令行换库**：用 `--library` 或环境变量 `RN18_LIBRARY_PATH` 指定其它 JSON；一台机器只用一个库，不要混用。
- **提示「不是本程序的特征库文件」**：`features.json` 顶层的 `schema` 与 `core/library.py` 的 `SCHEMA_NAME`（`rn18-feature-library`）不一致。把该字段改成与 `SCHEMA_NAME` 相同的字符串即可，`version` / `dim` / `objects` 等不用动；交付包是空库，首次录入不会遇到这个问题。

附录：依赖版本表

与 `requirements.txt` 一致，由 `setup_env.bat` / `setup_env.sh` 一次装齐；`torch` / `torchvision` 只从 PyTorch 官方 CPU 索引取。

依赖	钉死版本	说明
Python	3.10+（本机 3.11.9 验证）	用于建 `.venv`
numpy	1.26.4	torch 2.2.2 不能配 numpy 2.x，会报 `_ARRAY_API not found`
pillow	10.4.0	图片解码与预处理
torch / torchvision	2.2.2+cpu / 0.17.2+cpu	**CPU 版**，走 PyTorch 官方 CPU 索引
gradio	4.44.1	图形界面（Tab1 录入 / Tab2 识别 / Tab3 实时+教学）
huggingface_hub / fastapi / starlette / uvicorn / pydantic	0.36.0 / 0.115.6 / 0.41.3 / 0.32.1 / 2.10.4	传递依赖钉住，否则 `import gradio` 会挂
soundfile / httpx / edge-tts	可选（默认装齐）	语音识别/播报；缺密钥时降级为键

		盘录入 + 文本结果
pytest	≥ 7.0	测试